

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գեներտիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի
տեղաբաշխման
համակարգի մշակում

Խոլմբ՝	SS 119-U
Ուսանող՝	Սարգսյան Արման
Ղեկավար՝	Դավթյան Վաչագան



Բովանդակություն

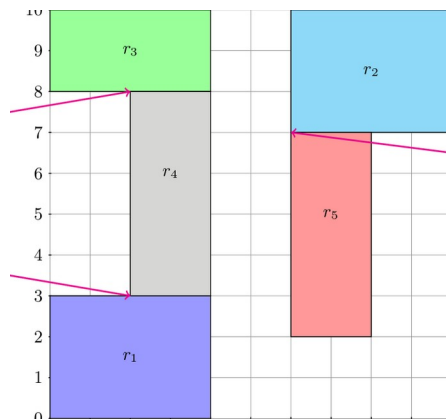
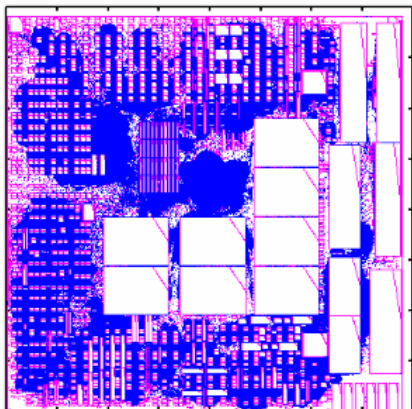
Ներածություն
Խնդրի դրվածք
Գրականության ակնարկ
Տեխնիկական առաջադրանք
Տեսական առնչություններ
Ծրագրային իրականացում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ



Ներածություն

Կիրառության ոլորտները

- Ինտեգրալ սխեմաների նախագծում
- Ապրանքների բեռնավորում
- Արդյունաբերական ոլորտում



https://www.researchgate.net/figure/Fixer-placement-problem-modeling-example_fig1_300078738

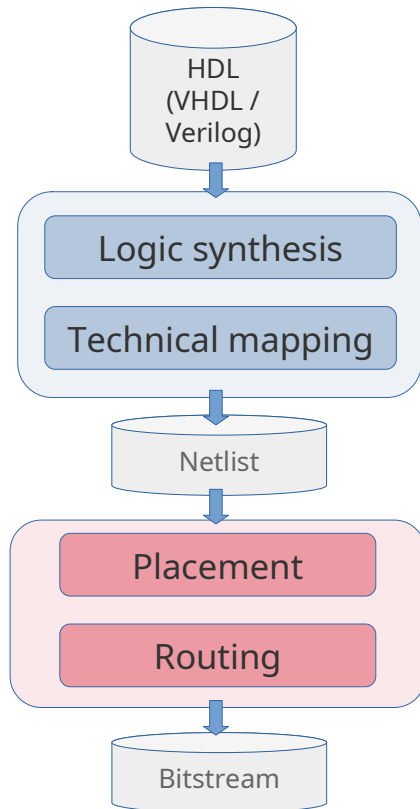
<https://www.apparelviews.com/wp-content/uploads/2023/01/How-to-deal-with-cutting-mistakes-in-garment-manufacturing-1-510x268.jpg>

<http://cc.ee.ntu.edu.tw/~ywchang/Papers/vlsidat07-placement.pdf>



Գրականության ակնարկ

Համակարգչային օժանդակ նախագծման(CAD) փուլերը



Սարքաշարի նախագծումը մոդելավորվում է HDL լեզվով

«Կոմպիլյատորը» (սինթեզի գործիքը) թարգմանում է HDL-ը ընդհանուր Բուլյան ցանցի (AIG)

Որը հետագայում պատկերվում է հարմարեցված ցանցային ցուցակի (netlist) վրա:

Netlist-ի բաղադրիչները տեղադրվում են ցանցի վրա

Որից հետո կատարվում է ցանցի ազդանշանների երթուղավորում.

Վերջում գեներացվում է bitstream-ը տրված տվյալների համար



Գրականության ակնարկ

Տեղաբաշխման առկա մեթոդները

- Մոդելավորված կռում (simulated-annealing)
- Բաժանման վրա հիմնված տեղաբաշխում (partitioning-based placement)
- Բազմաստիճան խմբավորում (multilevel clustering)
- Վերլուծական հիմքով տեղաբաշխում (analytical-based placement)
- Էվոլյուցիոն տեղաբաշխում (Evolutionary placement)



Խնդրի դրվածք

- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի մշակում և իրականացում:
- Գենետիկ ալգորիթմների սխեմայի տարրերի տեղաբաշխման համակարգի հետազոտումը ըստ՝
 - Օպտիմալացման չափանիշների
 - Գենետիկ ալգորիթմի բաղադրիչների վերլուծության
 - Իրագործման ժամանակի



Տեխնիկական առաջադրանք

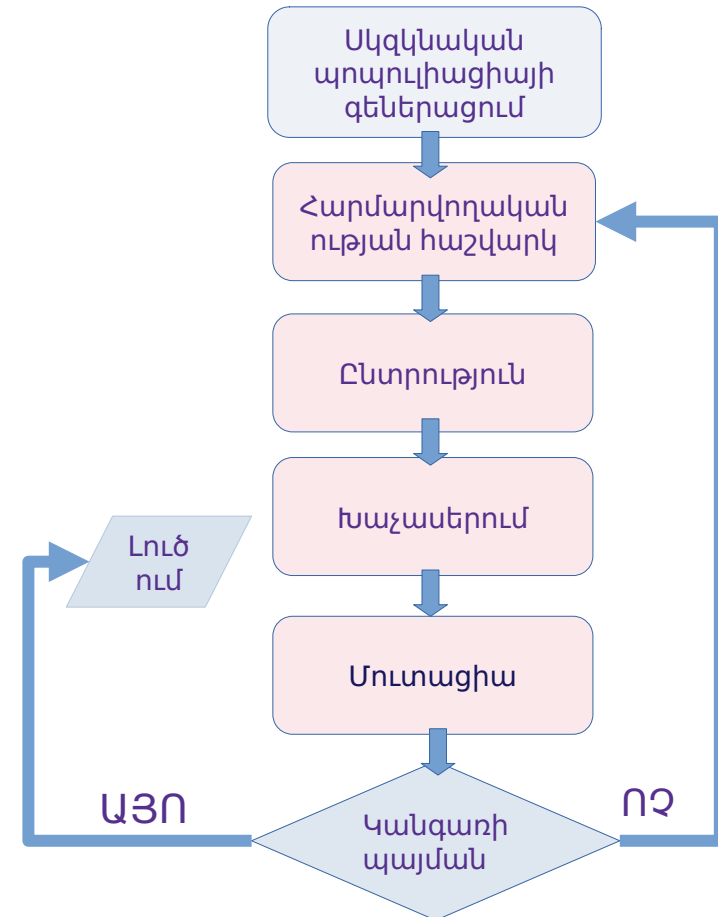
	Պարամետրեր	Արժեք
1	Օգտագործվող ծրագրավորման լեզու	C++
2	Գրաֆիկական ինտերֆեյսի առկայությունը	այո
3	Օգտագործվող գրադարանների ցանկը	STL QT Boost
4	Ծրագրի կատարման առավելագույն ժամանակը	-
5	Մեքնայական ուսուցման մոդելի պարամետրերը	-



Տեսական առնչություններ

Գենետիկ ալգորիթմի հիմնական օպերատորները

- Պոպուլյացիա (Population)
- Զրոմոստմի ներկայացում (Encoding)
- Հարմարվողականության ֆունկցիա (Fitness Function)
- Ընտրություն (Selection)
- Խաչասերում (Crossover)
- Մուտացիա (Mutation)
- Կանգառի պայման (Termination Condition)



Տեսական առնչություններ

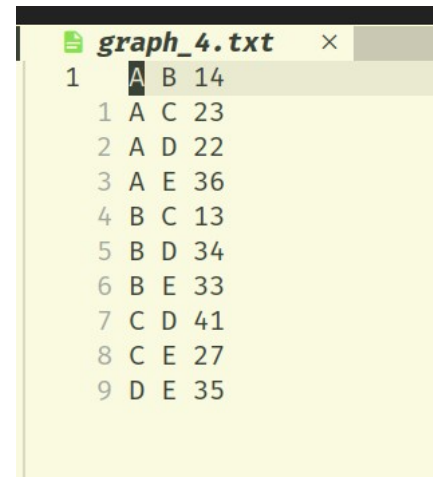
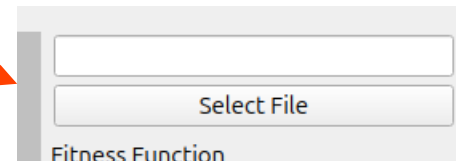
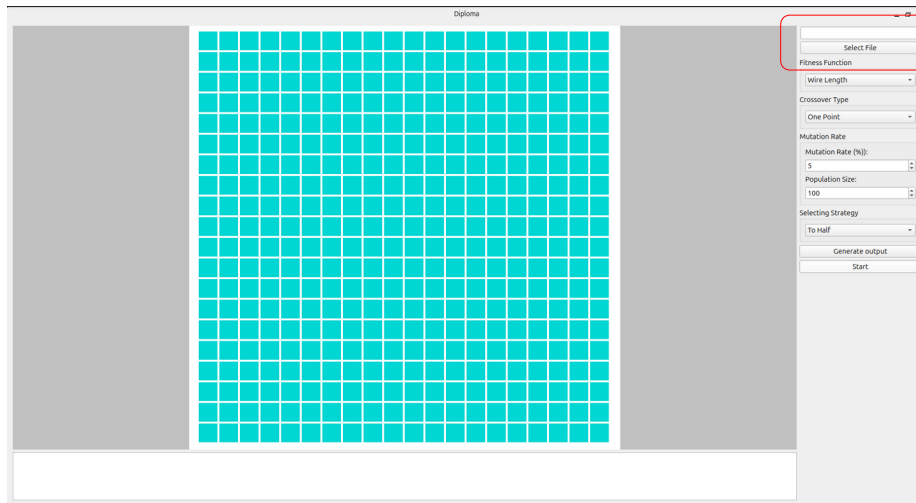
Հարմարվողականության ֆունկցիա

<https://www.researchgate.net/publication/374084798/figure/fig5/AS:11431281202337183@1698807265867/Schematic-of-GA-a-flowchart-of-GA-b-crossover-and-mutation-of-GA.png>

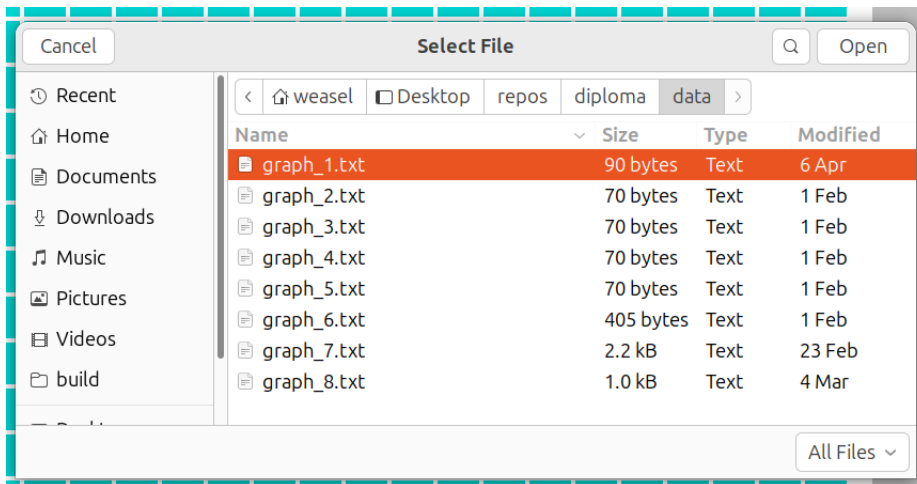


Ծրագրային իրականացում

Մուտքային ֆայլի ընտրություն



Մուտքային ֆայլը պետք է ունենա հետևյալ տեսքը



Ծրագրային իրականացում

Ծրագրի մեկնարկ

The screenshot shows the 'Diploma' software interface. The main window displays a circuit layout on a blue grid. A red box highlights a central component with multiple connections. To the right, there are several configuration panels:

- File Panel:** Shows the file path 'top/repos/diploma/data/graph_7.txt' and a 'Select File' button.
- Fitness Function Panel:** Includes a dropdown menu set to 'Wire Length', a 'One Point' dropdown, and a 'Mutation Rate' section with 'Mutation Rate (%)' set to 5 and 'Population Size' set to 100.
- Selecting Strategy Panel:** Includes a dropdown menu set to 'To Half', a 'Generate output' button, and a 'Start' button.

Red arrows point from the following UI elements to enlarged callout boxes:

- From the 'Wire Length' dropdown to a box showing 'Wire Length', 'Congestion', 'Hybrid', and 'Two Point' options.
- From the 'One Point' dropdown to a box showing 'One Point', 'Two Point', and 'Uniform Mutation Rate' options.
- From the 'To Half' dropdown to a box showing 'To Half' as the selected strategy.
- From the 'Generate output' button to a box showing the 'Generate output' button.
- From the 'Start' button to a box showing the 'Start' button.

At the bottom left, there is a list of fitness costs:

```

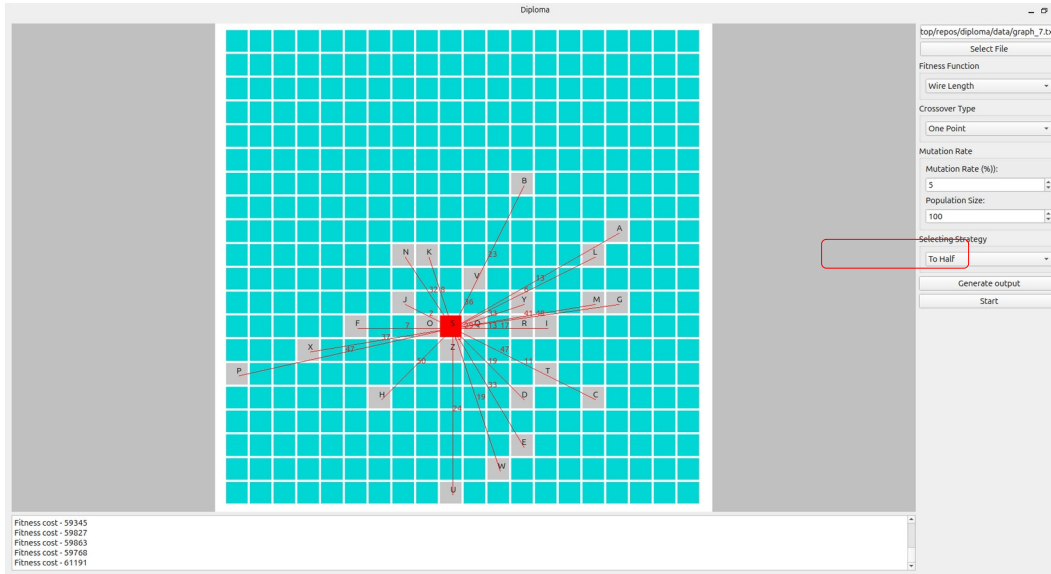
Fitness cost - 39343
Fitness cost - 59827
Fitness cost - 59863
Fitness cost - 59768
Fitness cost - 61191
    
```

Տարրերի կապակցվածության
աստիճանը



Ծրագրային իրականացում

Ելքային ֆայլի գեներացում



```
nvim -S ~/D/r/diploma
7  chromosome.cpp x
17 (10,13): Q
16 (5,2): O
15 (11,16): N
14 (6,14): A
13 (14,14): C
12 (12,13): D
11 (7,11): I
10 (13,9): B
9 (11,13): H
8 (8,10): E
7 (9,12): F
6 (14,15): G
5 (10,11): K
4 (5,9): J
3 (12,11): P
2 (15,13): L
1 (9,9): R
p_ 18 (1,11): M
```

“Generate output” կոճակը սեխմելուց գեներացվում է ելքային ֆայլը որը ունի հետևյալ տեսքը



Եզրակացություն

Գենետիկ ալգորիթմները կարող են կրառվել տեղաբաշխման խնդրում համեմատաբար քիչ ժամանակում բավականին լավ արդյունք ստանալու համար: Գենետիկ ալգորիթմները կարող են կիրառվել նաև հիբրիդային ձևով, այսինքն այլ տեղաբաշխման ալգորիթմների հետ միաժամանակ կամ զուգահեռ, առաջին փուլում օգտագործել գենետիկ ալգորիթմներ սխեմայում տարրերի դիրքը բարելավելու համար իսկ հետո կիրառել ավելի բարդ ալգորիթմներ որոնք կլավարկեն գենետիկ ալգորիթմից հետո ստացված արդյունքը:



Գրականության ցանկ

- MING. X. ANALYTIC METHODS FOR THE FPGA PLACEMENT PROBLEM, 2009 . P. 25-34.
- Waleed Bin Owais, lyad W. J. Alkhazendar, and Dr.Mohammad Saleh. Evaluating the impact of different types of crossover and selection methods on the convergence of 0/1 Knapsack using Genetic Algorithm. Dhinaharan Nagamalai et al. 2020 pp. 01-16.
- Zoltan B., Octavian C., Horia G. Genetic Algorithm for FPGA Placement, 2003 P. 2-6
- Enrique J. FPGA Placement Improvement Using a Genetic Algorithm and the Routing Algorithm as a Cost Function, 2018 P. 1-4
- <https://slideplayer.com/slide/12678537/>
- https://www.researchgate.net/figure/Steps-of-Genetic-Algorithms_fig3_229043321
- <https://www.geeksforgeeks.org/crossover-in-genetic-algorithm/>



Շնորհակալություն

